

# 유지관리지침서

일축나사식 모노펌프



비에이텍주식회사

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 2 OF 9 |
| <p>1-1. 원 리</p> <p>모노펌프는 PROGRESSING CAVITY(추진 공동형)PUMP로써 정지해 있는 STATOR 내부에 나선형의 금속 ROTOR가 STATOR와 정밀한 공차를 유지하며 회전한다.</p> <p>STATOR와 ROTOR에 에워싸여진 체적 공간들이 이동하여 액체를 이송하고 발생한 공간이 진공으로 형성된 다음 액체를 흡입한다.</p> <p>1-2. 특징</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 정량성과 가변 용량이 용이하다.</li> <li>2) 강력한 자흡 능력이 있다. (수두 약, 10m)</li> <li>3) 고농도액, 고점도액, 고형물을 함유한 액을 이송한다.</li> <li>4) 정, 역으로 자유로이 사용할 수 있다. (성능 불변)</li> <li>5) 공기도 함께 흡입하여 송출 할 수 있다.</li> <li>6) 유체의 입자에 손상이 적다.</li> <li>7) 소음이 거의 없다.</li> <li>8) 구조가 간단하며 부품이 적어 분해, 조립이 용이하다.</li> </ol> <p>2-1. 형식</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) HORIZONTAL FLANGE (고정형, 바퀴 부착 이동형)</li> <li>2) HORIZONTAL HOPPER (고정형, 이동형, FEEDER형)</li> <li>3) VERTICAL (고정형, 승강기형, HOIST 이동형)</li> </ol> <p>2-2. 재질</p> <p>범용(STANDARD), 내산용, 내알카리용, 내열용</p> <p>2-3. 용도</p> <p>폐수 처리장, 제과, 제약, 제지, 장유, 사료 등</p> <p>고농도, 고점도, 고비중 및 정량 또는, 가변 용량의 이송을 필요로 하는 업체.</p> <p>3-1. 구 조</p> <p>ROTOR, STATOR, UNIVERSAL JOINT, PUMP CASING, DRIVING SHAFT, BEARING, HOUSING, STUFFING BOX, BASE FRAME, MOTOR 등이 구성요소이다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ROTOR (STS 304, 316, 420J2, SNCM21, SKD11)</li> </ol> <p>유체 특성에 따라 재질을 선택하여 특수 열처리 및 경질 크롬 도금을하여 내구성이 보안된 SINGLE 나선형 편심 SCREW로써 STATOR와 정밀 공차를 유지하며 회전한다.</p> <p>ROTOR는 STATOR와 맞물려 유체를 이송시킴으로써 성능이 유지되며, ROTOR 마모 여부에 따라 교체를 해야 한다.</p> |               |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 3 OF 9 |
| <p>2) STATOR (N.B.R, HYPALON, IIR, EPDM, VITON, U)<br/> 재질은 이송액의 화학적성질과 물리적성질, 온도등의 적응성을 감안하여 정밀가공된 금형에의해 제작되며 타원형 이중나선형 구멍이 뚫려 있고 그 내부에 ROTOR가 조립된다. STATOR는 NBR 재질로 고형물에 마모될 경우 성능이 저하되어 교체되어야 할 제품으로 소모품에 속한다.</p> <p>3) UNIVERSAL JOINT (STS 304, 316, SNCM21, SKD, SM45C, SCM4)<br/> 재질에 따라 침탄열처리를 하여 제작되며 STATOR 내부에서 ROTOR가 유연하게 원주회전운동을 할수있도록 동력을 전달하며 회전부에 GREASE RUBBER을 외부에 씌워 수밀을 기한다.</p> <p>4) PUMP CASING (GCD400, SCS, 기타 특수강)<br/> CASING 내부에 구동장치 및 STUFFING BOX를 내장하고 있으며, 흡입FLANGE를 갖고 있으며, 중간 하부에 불순물을 청소할 수 있는 HAND HOLE이 있다.</p> <p>5) DRIVING SHAFT (STS, SCM4, SM45C)<br/> 양단으로 BEARING이 견고하게 지지하고 있으며, PUMP CASING 쪽에는 회전부의 수밀장치인 STUFFING BOX가 조립되어 있다.</p> <p>6) STUFFING BOX (GC 200, SCS)<br/> GLAND PACKING이 내장되어 있어 DRIVING SHAFT에 수밀을 기한다.</p> <p>7) BEARING HOUSING (GC 200, SCS)<br/> 구동축인 DRIVING SHAFT를 지지하며 양단에 BEARING을 내장하고 있고 전단에는 OIL SEAL로 수밀을 기한다.</p> <p>8) BASE FRAME<br/> 구조형강으로써 PUMP BODY와 구동 MOTOR를 지지한다.</p> <p>9) BELT COVER<br/> SS 400 PLATE로써 안전 COVER의 역할을 한다.</p> <p>4-1. 펌프 선정시 점검 항목</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 이송액의 명칭, 용도, 비중, 점도, 온도, 농도, 마모성, 부식성</li> <li>2) 혼입되어 있는 고형물의 입경, 혼합비, 함수율</li> <li>3) 요구하는 유량 (㎥/Hr, L/MIN)</li> <li>4) 흡입 또는 토출, 총 양정( <math>M \propto KG/cm^2</math>)</li> <li>5) 예정 배관 (구경, 총장, 수직, 수평, 굴곡, 밸브수)</li> <li>6) 토출량 조절 여부, 운전 시간</li> <li>7) PUMP 재질 (OWNER 요구사항 + 제작자 추천)</li> <li>8) 설치 현장 조건</li> <li>9) 구동 전동기 전압, 주파수, 방폭 등급, 감속 변속기의 종류 등을 전문 제작 업체에 통보하여 충분히 반영한다.</li> </ol> |               |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 4 OF 9 |
| <p>4-2. 운전전 점검 항목</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 빈상태로 펌프를 가동하여서는 절대로 안된다.(수초일지라도 빈상태의 가동을 피해야 함)</li> <li>2) 펌프의 회전 방향과 액체의 진행 방향을 점검한다.</li> <li>3) 펌프 및 배관에 공기의 유입을 점검한다.</li> <li>4) 흡입 및 토출측 밸브를 완전히 열어 준다.</li> <li>5) 유체의 토출 상태를 확인한다.</li> <li>6) 토출측의 압력계를 점검하여 정상 운전 여부를 확인한다.</li> <li>7) 펌프가 가동하지 않을 때<br/>전원 확인, PUMP STARTING HANDLE로 PUMP를 3, 4회 강제로 회전시킨 후 가동한다.</li> </ol> <p>5-1. 설 치</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 고장 및 보수 등을 감안하여 펌프간의 간격을 충분히 유지한다.<br/>V - PULLEY 측은 최소 500mm 이상 STATOR측은 그 부품 길이 이상의 SPACE를 유지하고, 분해할 수 있는 단관을 설치한다.</li> <li>2) 설치 기초 콘크리트는 침수, 오염, 풀리 및 벨트의 손상방지를 위하여 적당한 높이 200 mm 이상을 유지한다.</li> <li>3) 옥내에 설치 시 습기가 많이 차지 않도록 유의해야 하며, 옥외에 설치시는 풍수해를 막을 수 있는 방지 시설을 해야 한다.</li> <li>4) 동절기 동파를 방지 할 수 있는 보온시설과 펌프내의 물을 완전히 비울 수 있는 배수관을 설치한다.</li> </ol> <p>5-2. 배 관</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 점성액을 이송 할 때는 배관라인의 마찰저항과 헤드를 정확히 조사하여 펌프압력 보다 낮게 선정한다.</li> <li>2) 관경을 선정 할 때는 슬러지 입자의 침강, 속도 등을 감안한다.</li> <li>3) 실행할 수 있는 한 가압 이송 방법으로 흡입관을 설치해야 하고, 가급적 짧은 직선으로 하고, 공기가 차지 않도록 해야 한다.</li> <li>4) 만약, 흡입유체의 수면이 펌프위치보다 낮을 때는 관내에 항상 유체가 채워져 있도록 사이폰관이나 경사각을 주의해야 하며 정지차기 흡입 시 공회전이 되지 않도록 주의해야 한다.</li> <li>5) 점성 유체, 유동 액체, 혹은 응고되는 액체를 이송 할 때는 유지 보수 및 검사를 위해 세척할 수 있는 세척 급수관을 설치해야 한다.</li> <li>6) 흡입과 토출측에 단관을 설치하여 펌프 수리 시 분해가 용이하도록 유의해야 한다. 특히, 회전자측은 그 길이만큼의 분해가 가능한 단관 및 여유 공간을 유지시켜야 한다.</li> <li>7) 동절기 관내의 유체가 얼지 않도록 보온을 철저히 해야 한다.</li> <li>8) 흡입 및 토출측에는 반드시 밸브를 설치해야 하며, 토출측에는 압력계를 설치하여 운전 상태를 확인해야 한다.</li> </ol> |               |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 5 OF 9 |
| <p>5-3. 배 선</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 펌프 모터의 정격 (전압, 용량)에 맞는 전자 접촉 스위치를 사용한다.</li> <li>2) 옥내 외 공기 수분의 접촉을 피하여야 한다.</li> </ol> <p>6-1. MECHANICAL SEAL의 분해 조립</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 소모성의 MECHANICAL SEAL은 작동액체, 사용압력, 운전조건에 따라 수명이 다양하다.<br/>MECHANICAL SEAL의 고정 상태에 따라 수명에 큰 영향을 주므로 재조립시나, 다시 조일 때 주의한다.</li> <li>2) MECHANICAL SEAL를 고정한 3개의 너트를 푼 다음 Stuffing Box를 분해한다.<br/>Drive Shaft와 유니버설 조인트의 고정 핀을 제거 분해한다. MECHANICAL SEAL을 손으로 돌려 당기면서 앞쪽으로 제거한다. MECHANICAL SEAL의 내부 O-RING에 그리스 바른 다음 분해의 역순으로 조립한다.</li> <li>3) MECHANICAL SEAL 교환 시는 내부에 흠이 나지 않도록 Drive Shaft, MECHANICAL SEAL 안쪽을 깨끗이 청소하여 한다.</li> <li>4) MECHANICAL SEAL 조립 후 스프링간격을 잘 조정한다. 스프링 간격이 느슨할 경우 누수의 원인이 된다.</li> </ol> <p>6-2. STATOR의 분해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 출구에 고정된 단관을 해체하여 제거한다.</li> <li>2) 토출 FLANGE에 고정된 NUT 4개를 먼저 풀고 STAY BOLT의 NUT 4개를 푼 다음 토출 FLANGE를 STATOR HOLDER의 고정 NUT와 BOLT를 푼 다음 STATOR를 반시계 방향으로 돌리면서 당겨서 빼야 한다.</li> </ol> <p>6-3. ROTOR의 분해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PUMP CASING을 고정한 NUT 4개를 푼 다음 CASING을 제거한다.</li> <li>2) ROTOR와 UNIVERSAL JOINT를 체결하고 있는 분할 테이퍼 핀을 보호캡 테이퍼핀 분할 핀 순으로 분해한다.</li> <li>3) 분해 시 테이퍼량에 따라 분해 방향과 조립 방향을 점검한 후 분해를 실시해야한다.</li> </ol> <p>6-4. ROTOR 및 STATOR 의 조립</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) STATOR의 조립은 비눗물, 오일 혹은 작동 액체를 스크류 표면과 STATOR 고무 안쪽에 충분히 바른 후 펌프 축을 고정시키고 STATOR를 시계 방향으로 돌리면서 삽입한다.</li> <li>2) STATOR 삽입 후 토출 FLANGE를 조립하면서 STATOR의 O-RING 및 조립부품들이 정위치에 조립되도록 주의 점검하면서 조립한다.</li> <li>3) ROTOR 및 STATOR의 조립은 분해의 역순으로 시행한다.</li> </ol> |               |              |        |

|                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 기자재명                    | 일축나사식 모노펌프                                                                                                                                                                                       | REVISION NO.                                                                                                                                            | 0      |
| 제 목                     | 운전 및 유지관리 지침서                                                                                                                                                                                    | PAGE                                                                                                                                                    | 6 OF 9 |
| 7-1. 고장원인 및 대책          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |        |
| 고 장                     | 원 인                                                                                                                                                                                              | 대 책                                                                                                                                                     |        |
| 액체의 누수                  | ① 축 시일이 마모 또는 손상되었다.<br>② 축 슬리브가 마모 또는 손상되었다<br>③ PACKING에 결함이 있다.<br>④ 축이 진동하거나 손상을 입었다.                                                                                                        | 새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>보수 또는 새부품으로 교환한다.                                                                                       |        |
| 비정상적인 소음<br>PUMP와 MOTOR | ① 설치에 결함이 있거나 중심이 일치하지 않는다.<br>② 베어링에 부적합한 예비하중이 걸린다.<br>③ 베어링이 마모되었다.<br>④ 그리스 질이 저하되었다.<br>⑤ 빈 상태 가동으로 인한 모터 혹은 스테이 터에 결함 또는 손상이 생겼다.<br>⑥ 유니버설 조인트가 마모되었다.<br>⑦ 모터에 결함이 생겼다<br>⑧ 축 시일에 결함이 있다 | 원인 점검후 재 조정을 실시한다.<br>원인 점검후 재 조정을 실시한다.<br>보수 또는 새부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>보수 또는 새부품으로 교환한다.<br>보수 또는 새부품으로 교환한다. |        |
| 모터 또는<br>베어링의 교환        | ① 과부하가 걸린다.<br>② 과도한 토출압력이 걸린다.<br>③ 베어링에 대한 과도한 예비하중이 걸린다.<br>④ 그리스가 부족하거나 질이 저하되었다.<br>⑤ 이송액체의 온도가 너무 높다.                                                                                      | 배관라인을 재점검 한다.<br>허용압력 이하로 낮춘다.<br>검사 및 점검 후 교환한다.<br>공급 또는 교환한다.<br>온도를 점검하고 낮춘다.                                                                       |        |
| 오일의 누수                  | ① 오일 시일에 결함이 있다.<br>② O-RING에 결함이 있다.<br>③ 보호 CAP에 결함이 있다.                                                                                                                                       | 새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.<br>새 부품으로 교환한다.                                                                                                            |        |

|      |               |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명 | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 7 OF 9 |
|      |               |              |        |

7-2. 고장원인 및 대책

| 고 장                     | 원 인                                                                                                                                                                      | 대 책                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모터가 회전되지 않는다.           | ① 배선이 불량접촉을 하였다.<br>② 파워 퓨즈가 절단되었다.<br>③ 모터코일이 절단되었다.<br>④ 축 시일이 움직이지 않는다.<br>⑤ STATOR가 ROTOR에 달라붙는다.<br>⑥ 액체가 얼었다.<br>⑦ 과부하가 걸린다.                                       | 재 배선을 배치한다.<br>교환한다.<br>모터를 교환한다.<br>분해 및 청소를 하거나 교환한다.<br>분해 및 청소를 하거나 교환한다.<br>액체를 녹인다.<br>배관라인을 검사한다.                              |
| 모터는 회전하지만 액체가 토출되지 않는다. | ① 배관의 밸브가 닫혀있다<br>② 이물체가 배관에 막혀있다.<br>③ 펌프 회전 방향이 역전한다.<br><br>④ 점성이 너무 높은 액체가 흡입된다.<br><br>⑤ 펌프 본체에 액체가 흡입되지 않는다. (흡입형)<br>⑥ 유니버설조인트 혹은 핀이 파손됐다.<br>⑦ 흡입 라인에 공기가 유입되었다. | 배관을 연다.<br>청소를 해준다.<br>회로 점검 후 정방향으로 재 배선한다.<br>정상 흡입관을 높이거나 관경을 키운다.<br><br>펌프를 채운다.<br><br>재 부품으로 교환한다.<br><br>공기가 유입된 곳에 공기를 제거한다. |
| 유속이 떨어지지 않는다.           | ① ROTOR 또는 STATOR가 마모되었다.<br><br>② 고형물이 흡입 또는 토출라인의 관경 이 감소하는 곳에 막혀있다.<br><br>③ 관의 유입공기 또는 유체의 공급 이 줄거나 점도, 온도, 함수량이 변경되었다.                                              | 새 부품으로 교환한다.<br><br>청소한다.<br><br>배관 및 유체를 재점검 한다.                                                                                     |

|      |               |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
| 기자재명 | 일축나사식 모노펌프    | REVISION NO. | 0      |
| 제 목  | 운전 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 8 OF 9 |



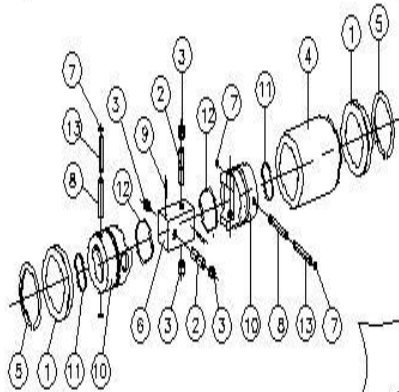
8-2. 액체별 특성

| 액체의 종류      | 온 도(℃) | 점 도(CP) | 액체의 종류       | 온 도(℃) | 점 도(CP) |
|-------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| 초 콜 렛       | 21     | 38,000  | 기계유(r=0.91)  | 20     | 250     |
| 어 목         | 20.5   | 30,000  | 실린다유(r=0.8)  | 50     | 200     |
| 본 드         | 21.5   | 29,00   | 원 유(r=0.855) | 20     | 8       |
| 포 마 드       | 21     | 15,000  | 식염수(20%)     | 20     | 1.5     |
| 당 밀         | 19     | 13,500  | 海 水          | 0      | 1.86    |
| 화 장 품       | 20     | 12,000  | 海 水          | 20     | 1.1     |
| 마요네즈        | 23     | 8,000   | 수            | 0      | 1.8     |
| 과 일 즈       | 23.5   | 6,000   | 수            | 20     | 1.0     |
| 에 나 멜       | 19     | 4,500   | 수            | 100    | 1.1     |
| 벌 꿀         | 21     | 1,300   | 알 콜          | 20     | 0.28    |
| 석유(r=0.96)  | 20     | 2,000   | 벤 젠          | 20     | 0.6     |
| 석유(r=0.925) | 20     | 20      | 가솔린(r=0.717) | 20     | 0.4     |
| 글리세린        | 20     | 1,000   | 가솔린(r=0.694) | 20     | 0.3     |

|      |            |              |   |
|------|------------|--------------|---|
| 기자재명 | 일축나사식 모노펌프 | REVISION NO. | 0 |
|------|------------|--------------|---|

| NO. | DESCRIPTION             | MAT'L  | Q'TY | NO. | DESCRIPTION        | MAT'L | Q'TY |
|-----|-------------------------|--------|------|-----|--------------------|-------|------|
| 1   | JOINT PROTECTION SLEEVE | STS304 | 2    | 8   | CONNEX LOCKING PIN | SM45C | 2    |
| 2   | JOINT PIN               | SM45C  | 2    | 9   | LOCKING SLEEVE     | SM45C | 2    |
| 3   | UNIVERSAL JOINT         | C5181  | 4    | 10  | JOINT HEAD         | SCM4  | 2    |
| 4   | PROTECTION BELLOW       | NBR    | 1    | 11  | O-RING             | NBR   | 2    |
| 5   | DRCLIP FOR SHAFT        | STS304 | 2    | 12  | O-RING             | NBR   | 2    |
| 6   | JOINT LINK              | SCM4   | 1    | 13  | TAPER PIN          | SM45C | 2    |
| 7   | LOCK WASHER             | STS304 | 4    |     |                    |       |      |

## UNIVERSAL JOINT DETAIL ASSEMBLY



## MONO PUMP ASSEMBLY

| NO.  | DESCRIPTION      | MAT'L    | Q'TY |
|------|------------------|----------|------|
| 1    | BEARING HOUSING  | GC200    | 1    |
| 1-01 | DRIVE SHAFT      | STS304   | 1    |
| 1-02 | SNAP RING        | SM45C    | 1    |
| 1-03 | BALL BEARING     |          | 1    |
| 1-04 | SPACER           | SPPS     | 1    |
| 1-05 | BALL BEARING     |          | 1    |
| 1-06 | SNAP RING        | SM45C    | 1    |
| 1-07 | RUBBER PACKING   | RUBBER   | 1    |
| 2    | STUFFING BOX     | STS304   | 1    |
| 2-01 | MECHANICAL SEAL  | STS+TC   | 1    |
| 3    | GASKET           |          | 1    |
| 4    | PUMP CASING      | GC200    | 1    |
| 4-01 | UNIVERSAL JOINT  | SCM4     | 1    |
| 4-02 | SNAP RING PIN    | SM45C    | 2    |
| 4-03 | TAPER PIN        | SM45C    | 2    |
| 4-04 | PIN COVER        | SM45C    | 2    |
| 4-05 | PACKING PLUG     | PBC3     | 4    |
| 4-06 | HAND HOLE        | GC200    | 1    |
| 4-07 | BOLT,NUT         | STS304   | 4    |
| 5    | O-RING           | NBR      | 1    |
| 6    | STATOR           | NBR      | 1    |
| 6-01 | ROTOR            | STS304   | 1    |
| 7    | O-RING           | NBR      | 1    |
| 8    | STATOR HOLDER    | ALUMINUM | 1    |
| 8-01 | STUD BOLT        | STS304   | 4    |
| 9    | STAY BOLT        | STS304   | 4    |
| 10   | DISCHARGE FLANGE | GC200    | 1    |

